

سرفصل های دوره

- آشنایی با میکروکنترلرهای AVR
- مروری بر اصول زبان برنامه نویسی C مقدماتی
- کار با واحد I/O (Input/Output)
- آشنایی با واحد وقفه (Interrupt)
- آشنایی کامل با واحد تایمر و کانتر (Timer/Counter)
- آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analog Digital Conversion (ADC)
- آشنایی با واحد ارتباط سریال آسنکرون (Universal Asynchronous Serial Receiver and Transmitter (UART)
- راه اندازی واحد SPI (Serial Peripheral Interface)
- انجام چندین پروژه عملی و مثال کاربردی برای هر بخش به صورت شبیه سازی و پیاده سازی سخت افزاری

□ آشنایی با واحد وقفه (Interrupt)

- وقفه چیست؟
- منابع وقفه در AVR
- مراحل اجرای وقفه
- مراحل فعال سازی واحد وقفه
- آشنایی با وقفه های خارجی و رجیسترهای مربوط به آن
- انجام مثال های مختلف

❖ وقفه چیست؟

مثال ۱: آوردن یک نامه توسط پستی

مثال ۲: اضافه شدن یک برنامه ی چشمک زن ساده به برنامه تمرین جلسه قبل (نمایش تعداد دفعات کلید زنی)

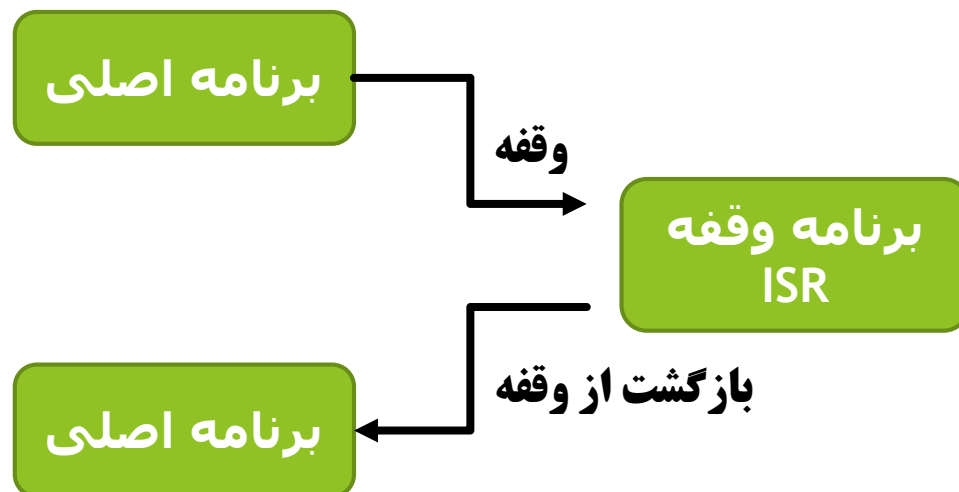
نحوه رسیدگی به وقایع (Events) در میکرو

- Event هایی که زمان وقوع آنها مشخص است. (وقوع آنها دست برنامه نویس است)
- Event هایی که زمان وقوع آنها مشخص نیست. (وقوع آنها دست برنامه نویس نیست)

نحوه رسیدگی به وقایع (Events) هایی که زمان وقوع آنها مشخص نیست.

- ۱- روش Polling (سرکشی)
- روش Interrupt (وقفه)

- به طور کلی وقفه مکانیزمی از میکروکنترلر است که میکروکنترلر را برای پاسخگویی به برخی از وقایع لحظه ای (Event) فعال می کند.



- روال سرویس وقفه ((Interrupt Service Routine (ISR)) برنامه ای که در زمان رخداد وقفه به آن رجوع می کند.

❖ منابع وقفه در میکروکنترلرهای AVR

- نوع و تعداد منابع وقفه در سری های مختلف AVR با هم متفاوت است. به عنوان مثال در ATmega16/32 تعداد ۲۱ منبع وقفه وجود دارد.
- هر منبع وقفه دارای یک شماره و یک آدرس مشخص است که به آن بردار وقفه می گویند.
- شماره ← مشخص کننده اولویت وقفه است. هرچه قدر کمتر، اولویت وقفه بالاتر
- آدرس ← مشخص کننده آدرس شروع زیر روال وقفه (ISR)
- بردار وقفه به طور پیش فرض در ابتدای حافظه flash میکروکنترلر قرار دارد.
- AVR از وقفه های تو در تو پشتیبانی نمی کند.
- بردار وقفه در AVR ثابت است و اولویت وقفه ها قابل تغییر نیست.



Interrupt Vectors in ATmega16

Table 18. Reset and Interrupt Vectors

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	\$000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

❖ مراحل اجرای وقفه

میکروکنترلر به محض دریافت یک وقفه مراحل زیر را انجام می دهد:

- ۱- دستوری را که در حال اجرای آن می باشد پایان داده و آدرس دستورالعمل بعدی را در پشته ذخیره می کند.
- ۲- رجوع به جدول بردار وقفه و بدست آوردن آدرس سرویس وقفه (ISR) و پرش به آن آدرس.
- ۳- شروع اجرای برنامه ISR تا رسیدن به دستور RETI (بازگشت از وقفه)
- ۴- برداشتن آدرس بازگشت از پشته و قراردادن آن در شمارنده برنامه (PC) و اجرای ادامه برنامه

❖ مراحل فعال سازی واحد وقفه

- ۱- انجام تنظیمات مربوط به واحد وقفه در صورت لزوم
- ۲- فعال سازی واحد وقفه مربوطه
- ۳- نوشتن روتین سرویس وقفه (ISR)
- ۴- فعال سازی وقفه سراسری (Global Interrupt) (بیت ۱ در رجیستر SREG)

❖ آشنایی با وقفه های خارجی و رجیسترهای مربوط به آن

- خارجی: مانند تغییر سطح یک سیگنال خارجی اعمالی به میکرو
 - داخلی: مانند سرریز شدن تایمر داخل میکروکنترلر
- منابع وقفه

- میکروکنترلرهای AVR حداکثر از هشت منبع خارجی وقفه پشتیبانی می کنند که توسط پین های INT0 تا INT7 راه اندازی می شود.
- میکروکنترلر ATmega16/32 از سه منبع خارجی وقفه پشتیبانی می کنند INT0، INT1 و INT2

3 □ PB2 (INT2/AIN0)

- برای استفاده از وقفه های خارجی بهتر است پایه ها به صورت ورودی و pull-up

16 □ PD2 (INT0)
17 □ PD3 (INT1)

تعریف شود.

• رجیستر مربوط به تنظیم حساسیت وقفه های خارجی ((Interrupt Sense Control (ISC))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 34. Interrupt 1 Sense Control

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

Table 35. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	JTD	ISC2	–	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	See Bit Description					

وقفه خارجی ۲ فقط حساس به لبه می باشد.

INT2 : ISC2 = 0 حساس به لبه پایین رونده

INT2 : ISC2 = 1 حساس به لبه بالا رونده

• رجیستر مربوط به فعال سازی وقفه های خارجی (General Interrupt Control Register (GICR))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	–	–	–	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

یک شدن هر یک از بیت های INT0 تا INT2 وقفه خارجی متناظر با آن را فعال می کند.

• رجیستر مربوط به پرچم وقفه های خارجی (Global Interrupt Flag Register (GIFR))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INTF1	INTF0	INTF2	–	–	–	–	–	GIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R	R	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

بیت های INTF0 تا INTF2 بیت های پرچم وقفه های خارجی ۰ تا ۲ هستند که با وقوع Event مربوط به هر وقفه خارجی، بیت پرچم متناظر با آن '1' میشود.

□ توضیحی در مورد بیت های پرچم وقفه

برای هر منبع وقفه داخلی یا خارجی یک بیت پرچم وجود دارد که با وقوع Event مربوط به هر وقفه، بیت پرچم متناظر با آن وقفه '1' می شود. در این حالت چنانچه واحد وقفه ی درخواست شده و وقفه ی سراسری هر دو فعال باشند، وقفه ی درخواست شده رخ داده و ISR مربوط به آن اجرا می شود.

بیت پرچم در حین اجرای زیر روال وقفه (ISR) به صورت سخت افزاری و به طور خودکار پاک می شود و نیازی به پاک کردن آن توسط کاربر نیست.

اما چنانچه برنامه نویسی بخواهد از روش Polling استفاده نماید و به طور پیوسته و دائم به بیت پرچم وقفه سرکشی نماید باید به محض یک شدن پرچم وقفه، آن را به صورت نرم افزاری و دستی پاک کند. پاک کردن بیت پرچم به صورت نرم افزاری با نوشتن '1' در آن انجام می شود.

□ فعال سازی وقفه ی سراسری (بیت I در رجیستر SREG)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

$I = 0$: وقفه سراسری غیر فعال $SREG \&= 0x7F$ یا $SREG \&= \sim(1 \ll 7)$ یا به صورت اسمبلی: `asm ("CLI")`

$I = 1$: وقفه سراسری فعال $SREG \mid = 0x80$ یا $SREG \mid = 1 \ll 7$ یا به صورت اسمبلی: `asm ("SEI")`

□ نحوه نوشتن زیر روال وقفه (ISR)

```

(void) نام دلخواه [ Vector number ] interrupt
{
    برنامه سرویس وقفه
}
    
```

مثال: نمایش تعداد دفعات کلید زنی روی LCD به همراه یک چشمک زن با فرکانس 0.5 Hz